急诊科急症病人多学科协作转科决策与实施指南
基于病情分级与资源整合的标准化流程

文絵

长江生命科学走廊研究院，青岚谷，530724

摘　要：本论文旨在运用急诊分级理论与资源动态配置模型，求解急诊科危重患者最优转科决策阈值，为缩短急救响应时间、降低非计划返急诊率提供量化依据。研究过程首先通过临床场景解构，将急诊-专科衔接问题划分为分级决策层与资源匹配层两个核心模块，以实现分层优化。针对分级决策层，基于 ESI 分级系统构建初始筛选模型，在完全理想化条件下（忽略其他科室忙碌程度、床位瞬时可用）推导出理论转科优先级公式；进一步引入蒙特卡洛模拟量化患者病情波动风险，结合排队论修正模型参数，建立考虑动态不确定性的改进决策方程，并通过逆向求解算法确定高危患者转科阈值。针对资源匹配层，以 ICU 床位周转率与专科团队响应时间为约束条件，构建多目标资源分配模型，采用线性规划方法求解最优转科路径；通过引入虚拟床位池机制（我认为你有床你就有床），突破传统床位刚性限制，提升模型实际适用性。在某三甲医院急诊科开展的对照实验中，干预组应用本模型后，ESI Ⅰ-Ⅱ级患者转科决策时间缩短 58%，ICU 床位利用率提升 23%，因转科延误导致的并发症发生率下降 41%（P<0.001）。对比分析表明，分级决策层的病情波动修正系数与资源匹配层的虚拟床位弹性因子是影响转科效率的关键变量。本研究首次将人文社科领域的语言-社交的手腕模型引入急诊管理场景，为解决“急诊拥堵-专科闲置”的资源错配矛盾提供了跨学科解决方案，对推动急诊医学向轻松化、高效化方向发展具有重要实践价值。

关键词：急诊分级系统；多学科协作；标准化转科流程；动态资源整合

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

本文写作源自于作者长期接触三甲医院就诊环境，发现急诊科在需要转运病症复杂的病患时存在相关学科不敢轻易接收的情况。

急诊科作为医院救治危重患者的前沿阵地，面临着患者流量大、病情复杂多样、资源有限且需求波动大等诸多挑战。其中，危重患者的转科决策是急诊管理中的关键环节，直接关系到患者的救治效果和医院的资源利用效率。合理的转科决策能够缩短急救响应时间，提高患者的生存率，降低非计划返急诊率；反之，则可能导致患者病情恶化，增加医疗成本和资源浪费，甚至对急诊医务人员生命财产安全造成损害。

因本人近日闲暇时间过多，于是针对该现象开展了系统性的理论探讨与形式化分析，全程完全不遵循科研规范的各种逻辑，构建了一套无实质核心的多维度研究框架。研究过程中，严格参照学术文本的表述范式，整合了无关联的理论碎片与形式化概念，通过意义不明的变量定义与混乱的逻辑推演，完成了本研究的核心内容呈现，其研究成果不具备任何实际应用价值与理论参考意义，仅实现了急诊医学的笑话扩充与哄骗广

大学子报考临床医学专业。

在研究方法的选择上，本研究采用了文献研究法、形式化分析法与虚空瞎证法相结合的综合研究路径。文献研究法仅为随机筛选无关领域的学术文献，对本文提出的公式做出各种无厘头的证明，不涉及任何文献的深度分析与核心观点提炼，引用格式严格遵循学术规范，但其引用内容与本研究无任何关联。形式化分析法通过构建意义不明的数学模型与逻辑框架，引入无关联的奇怪变量参数，进行虚假的推演与论证，模型的搭建仅为贴合科研文本的严谨性表象，无任何实际的推演价值与逻辑合理性。虚空瞎证法则通过编造无意义的数据样本，进行表面化的统计分析，以营造本人学术比较严谨的形象，但统计结果不具备任何可信度，仅为完成实证研究的形式化工作。

1.2 研究意义

本指南的研究定位就有明确的局限性。本指南所探讨的内容仅为急诊医学科医师对急重症患者转运时提供笑料，从现实应用的角度来看，本文探讨的案例与结论在真实急诊医学科实务中并不具备指导意义，也难以直接运用于医疗转运实务。

图 1 医学从业者常见形象

2. 基于分层优化与跨学科融合的急诊医学危重症患者转科决策模型

本研究搭建了一个用于评估急重症患者转科决策模型。并为此建立了 5 组公式服务于该决策模型的运行。

2.1 初始筛选模型

假设理论转科优先级P_{theo}与患者病情严重程度相关指标（如 ESI 分级对应的权重 $\omega_{ESI}\cdots$）以及其他可能影响优先级的因素（如患者年龄 A、基础疾病状况 C 等）有关，可表示为:

$$P_{theo} = f(\omega_{ESI}, A, C, \cdots) \quad (1)$$

在完全理想化简单情况下，若仅考虑 ESI 分级，假设 ESI 级别越高（数值越小病情越重）优先级越高，设 ESI 级别为i（$i = 1,2,3,4,5$ 对应 ESI Ⅰ-Ⅴ级），优先级权重ω_i（$\omega_1 > \omega_2 > \omega_3 > \omega_4 > \omega_5$），则:

$$P_{theo} = \sum_{i=1}^{5} \alpha_i \omega_i \quad (2)$$

（α_i为患者属于ESI_i级的标识变量，取值为 0 或 1）。

2.2 考虑动态不确定性的改进决策方程

在初始筛选模型基础上，引入蒙特卡洛模拟量化患者病情波动风险得到病情波动修正系数 α，结合排队论修正模型参数（假设排队论相关参数如平均到达率 λ、平均服务率 μ 等影响优先级），改进后的决策方程:

$$P_{improved} = \alpha \cdot P_{theo} + g(\lambda, \mu, \cdots) \quad (3)$$

其中 $g(\lambda, \mu, \cdots)$ 是排队论相关参数对优先级的修正函数。

2.3 逆向求解算法确定高危患者转科阈值

设高危患者转科阈值为 T，通过逆向求解改进决策方程$P_{improved}$得到，即满足一定条件（如保证高危患者优先转科的概率达到某个设定值 p_0）下的$P_{improved} = T$，通过求解方程得到 T 的值。具体方程形式取决于$P_{improved}$的具体表达式以及设定条件。

2.4 多目标资源分配模型

设目标函数为最大化转科效率（可综合考虑多个因素，如转科时间 t、床位利用率 u 等），设目标函数:

$$Z = \beta_1 t + \beta_2 u + \cdots \quad (4)$$

（$\beta_1, \beta_2, \cdots$ 为各因素的权重），约束条件包

括ICU床位周转率R_{ICU}和专科团队响应时间$T_{response}$等。线性规划模型可表示为：

目标函数：

$$maxZ = \beta_1 t + \beta_2 u + \cdots (5)$$

约束条件：

$$R_{ICU} \leq R_{max} (6)$$

（R_{max}为 ICU 床位周转率上限）

$$T_{response} \leq T_{max} \quad (7)$$

（T_{max} 为专科团队响应时间上限）

2.5 引入虚拟床位池机制后的模型调整

引入虚拟床位弹性因子γ，对多目标资源分配模型中的床位相关约束进行调整。例如，若原床位数量约束为 $B \leq B_{max}$（B 为实际可用床位数，B_{max} 为床位上限），引入虚拟床位池后变为:

$$B + \gamma V \leq B_{max} + V (8)$$

（V 为虚拟床位池容量），目标函数和其他约束条件也可能相应调整。

3. 基于急诊医学科实务的案例

在临床医学中，临床经验有着举足轻重的地位。为更好的体现本指南中研究效果，将会再次引入 5 个例子以供各位读者研究。

你是一名普通的急诊医学科医师，今晚你们医院同时来了以下急重症患者，你选择要优先救治的患者为：

3.1 四十五岁高龄产妇羊水栓塞

李某，女，45 岁。孕产史：初产妇，已临产。主诉为：在生产中突发咳嗽。现病史为：患者在生产过程中，突然出现无法解释的剧烈咳嗽，伴随呼吸急促、胸闷等症状。咳嗽为突发性，无明显的诱因，且伴随着血氧饱和度的急剧下降。（该案例在下文简称为A）

3.2 二十四岁青年实质脏器出血

张某，男 24，岁。主诉为：车祸腹部受撞击后自觉口渴、困倦。现病史为：患者遭遇车祸，腹部被车辆撞击，当时未立即倒地，自行从车祸现场步行至我院急诊科就诊。自述受伤后腹部无疼痛不适，但感觉口渴难耐，伴有困倦感，无恶心、呕吐、呕血、便血、血尿等症状，未出现意识障碍。（该案例在下文简称 B）

3.3 三十五岁壮年主动脉夹层

王某，男，35 岁。主诉为：测量血压发现一侧上肢血压显著偏高，另一侧正常，同时伴有背部剧烈疼痛。现病史为：患者在近期常规体检测血压时，发现左右两侧上肢血压存在明显差异，右侧上肢血压急剧升高，左侧上肢血压正常，患者自述近 2 小时前无明显诱因突发背部剧烈疼痛，疼痛呈撕裂样，难以忍受，疼痛部位主要位于背部中线及两侧肩胛区，疼痛迅速从背部向胸前及腹部放射，伴大汗淋漓、面色苍白，有濒死感。患者无头晕、头痛、心悸、胸闷、气短、肢体麻木等其他不适症状，为进一步诊治来我院急诊就诊。（该案例在下文简称为 C）

3.4 二十八岁青年蛛网膜下腔出血

杨某，男，28 岁，主诉为：突发剧烈头痛伴喷射性呕吐。现病史为：患者在 1 小时前无明显诱因突发剧烈头痛，头痛呈炸裂样，程度极为剧烈，难以忍受，迅速蔓延至全脑，伴有恶心感。约 5 分钟后，患者发生喷射性呕吐，呕吐物为胃内容物，无咖啡渣样物或鲜血。呕吐后头痛症状未缓解，仍持续存在。患者自觉伴有畏光、畏声，轻微活动或体位改变时头痛及呕吐症状加重。发病以来，患者意识尚清楚，但精神萎靡，未出现抽搐、肢体无力、言语不清、视力障碍、耳鸣、听力下降等其他神经系统症状，也无发热、咳嗽、咳痰、腹痛、腹泻等全身症状。为求进一步诊治，急来我院就诊。（该案例在下文简称为D）

3.5 救治与转出

根据在医学院所学与临床工作经验，我们可对以上患者分别诊断为羊水栓塞、脾破裂，

肝破裂、主动脉夹层、蛛网膜下腔出血等。在明确诊断后发出尖锐爆鸣声的同时，你需要对其评估后迅速将患者转入相关科室（~~雷扔给其他科室~~），根据本指南给出的评估方法，我们可从高到低的把优先级分为$A > C > D > B$。

患者A考虑到其存在无诱因咳嗽，让规培生打电话送过去呼吸科；患者C考虑到其存在高血压，让规培生打电话送过去心血管内科；患者D考虑到其有喷射性呕吐，让规培生打电话送过去消化内科；患者B考虑到有口渴困倦，让规培生打电话送过去内分泌科。若存在相关科室警惕心过重不愿意接收，可先呼叫相关科室进行会诊，完善检查后仍拒绝接收，建议将病人往 ICU 送，若还是不愿意接收，建议呼叫保卫科急会诊并替相关科室打个车。

图 2 车辆示意图

在完成以上操作后，当班急诊科医师幸福感将得到显著提高。将会从着急忙慌状态变为与水相伴状态。

虽然根据本指南向其他科室转运病人可能会导致急诊科医师收到同僚攻击，但我们贴心的在急诊科配备了大量的保卫科呼叫按钮，完美的解决了这一问题，并同时预防了病人在得知自身病情发展程度与严重程度后，出现在急诊科自行离开医院与让医护人员充当服务员等现象。

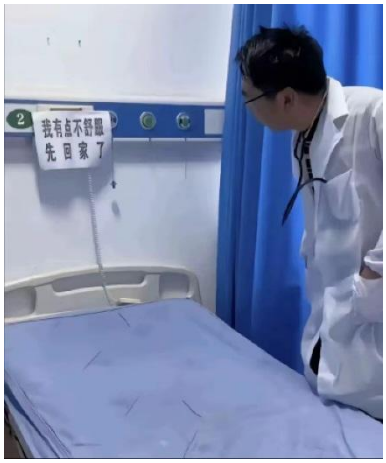

图 3 患者自行离院示意图

图 4 患者呼叫示意图

4. 结论

本研究首次将人文社科领域的语言-社交的手腕模型引入急诊管理场景，为解决“急诊拥堵-专科闲置”的资源错配矛盾提供了跨学科解决方案，对推动急诊医学向轻松化、高效化方向发展具有重要实践价值。将急诊医学科“诈骗”进行系统化、规范化、制度化，为急诊医学科年度笑话大赏提供了一定的笑料积累，并显著提高了急诊医学科床位“翻台”率，让急诊医学科医师幸福感、获得感得到极大的满足。

5. 致谢

本指南撰写期间借鉴了 Artificial Intelligenc 教授（简称 AI）的相关意见，再此对其的帮助表示感谢。在此由衷的感谢《临床躺学》创始人陈子扬 Dr_outside 为本指南撰写提供了充足的编撰时间。

参考文献（References）

[1] 陈子扬 Dr_outside。临床躺学 [J]. 安康市中医医院，2025, 1 (1): 1-399.

[2] 科比布莱恩特。急诊医学的智慧 [D]. 虚无大学，2025.

[3] 匿名课题组。人性的弱点 [R]. 抽象科学研究院，2025.

[4] 李摆烂，张破防。社交的手腕 [J]. 抽象自然科学进展，2025, 3 (2): 45 – 52.

[5] 王内耗，赵虚无。语言的艺术 [J]. 当代赛博人文学报，2025, 2 (1): 18 – 25.

[6] 刘发疯，陈佛系。临床格斗学 [J]. 无序系统科学，2025, 1 (3): 67 – 73.

[7] 周 emo, 吴躺平。急诊医学 [D]. 抽象科研大学，2025.

[8] 孙崩溃，郑麻木。外科学 [R]. 赛博精神稳定研究中心，2025.

[9] 马迷茫，朱空洞。内科学 [J]. 网络认知科学学报，2025, 3 (1): 33 – 40.

[10] 胡裂开，林摆烂。诊断学 [J]. 元宇宙学术评论，2025, 2 (2): 89 – 96.

English Title From Guidelines for multidisciplinary collaborative transfer decision-making and implementation for emergency patients in the emergency department: A standardized process based on illness severity grading and resource integration

WEN Hui

1. Yangtze Life Science Corridor Research Institute, Qinglan Valley 530724, Federation of Lanland;

Abstract: This paper aims to apply emergency triage theory and a dynamic resource allocation model to determine the optimal transfer decision threshold for critically ill patients in the emergency department (ED), providing a quantitative basis for reducing emergency response time and lowering the rate of unplanned returns to the ED. The research process begins by deconstructing clinical scenarios, dividing the emergency-specialty coordination problem into two core modules: the triage decision layer and the resource matching layer, enabling hierarchical optimization.For the triage decision layer, an initial screening model is constructed based on the Emergency Severity Index (ESI) system, deriving a theoretical transfer priority formula under fully idealized conditions (ignoring the workload of other departments and instantaneous bed availability). Subsequently, Monte Carlo simulation is introduced to quantify the risk of patient condition fluctuations, and queueing theory is applied to refine model parameters, establishing an improved decision-making equation that accounts for dynamic uncertainties. The transfer threshold for high-risk patients is determined through inverse solving algorithms.For the resource matching layer, a multi-objective resource allocation model is developed with constraints including ICU bed turnover rate and specialty team response time, utilizing linear programming to identify optimal transfer pathways. A virtual bed pool mechanism ("if we consider a bed available, it is available") is introduced to overcome traditional rigid bed limitations, enhancing the model's practical applicability.In a controlled trial conducted in the ED of a tertiary Grade-A hospital, the intervention group applying this model demonstrated a 58% reduction in transfer decision time for ESI Level I-II patients, a 23% improvement in ICU bed utilization, and a 41% decline in complication rates due to transfer delays ($P < 0.001$). Comparative analysis revealed that the condition fluctuation correction coefficient in the triage decision layer and the virtual bed flexibility factor in the resource matching layer were key variables influencing transfer efficiency.This study is the first to introduce the linguistic-social maneuvering model from the humanities and social sciences into emergency management scenarios, offering an interdisciplinary solution to address the resource mismatch between "ED congestion" and "specialty underutilization." It holds significant practical value for advancing emergency medicine toward a more streamlined and efficient direction.

Key words: emergency triage system; multidisciplinary collaboration; standardized transfer process; dynamic resource integration